

Álgebra linear: ferramentas básicas para robótica

Uma introdução curta antes de trabalhar com mudanças de referencial e transformações de pose.

1. Vetores

Um **vetor** é uma lista ordenada de números. Em robótica, ele é usado para representar, por exemplo, uma posição, uma velocidade ou uma força.

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix}$$

O número de componentes define sua dimensão. Assim, $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ possui três componentes.

Operações básicas

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \end{bmatrix}, \quad k\mathbf{a} = \begin{bmatrix} ka_1 \\ ka_2 \end{bmatrix}$$

Exemplo. Se $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ e $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$,

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Produto escalar

$$\mathbf{a}^T \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$$

É útil para medir alinhamento entre vetores e verificar ortogonalidade.

Exemplo.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 0,$$

portanto os vetores são ortogonais.

2. Matrizes

Uma **matriz** é uma organização retangular de números. Uma matriz com m linhas e n colunas tem dimensão $m \times n$.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

Em robótica, matrizes serão usadas principalmente para representar rotações e transformações entre referenciais.

Adição e multiplicação por escalar são feitas elemento a elemento.

$$A + B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{bmatrix}$$

3. Produto matriz-vetor

Para multiplicar uma matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ por um vetor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, o número de colunas de A deve ser igual ao número de componentes de $\mathbf{x}$.

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{bmatrix}$$

Cada componente do resultado é o produto escalar entre uma linha da matriz e o vetor.

Exemplo.

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

A matriz mudou as coordenadas do vetor. Mais adiante, esse tipo de matriz será interpretado como uma rotação.

4. Produto de matrizes

O produto AB é definido quando o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B .

$$A_{m \times n} B_{n \times p} = C_{m \times p}$$

Cada elemento c_{ij} é obtido pelo produto escalar entre a linha i de A e a coluna j de B .

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{bmatrix}$$

Importante para robótica: em geral,

$$AB \neq BA.$$

A ordem das operações importa. Isso será essencial na composição de rotações e transformações.

5. Matriz identidade

A matriz identidade não altera um vetor:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad I\mathbf{x} = \mathbf{x}.$$

Ela representa a operação “não fazer nada”.

6. Transposta

A **transposta** de uma matriz é obtida trocando suas linhas por colunas. Assim, se A possui dimensão $m \times n$, então A^T possui dimensão $n \times m$.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Para um vetor coluna, a transposta produz um vetor linha:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{v}^T = [v_1 \quad v_2 \quad v_3].$$

Isso permite, por exemplo, escrever o produto escalar como um produto matricial:

$$\mathbf{a}^T \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3.$$

Uma propriedade importante é que a transposição também inverte a ordem de um produto:

$$(AB)^T = B^T A^T.$$

A transposta aparecerá frequentemente com matrizes de rotação; nesse caso particular, ela também permitirá obter a transformação inversa.

7. Matriz inversa

A inversa de uma matriz quadrada A é a matriz A^{-1} que desfaz sua ação:

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I.$$

Nem toda matriz possui inversa.

Interpretação. Se

$$\mathbf{y} = A\mathbf{x},$$

então, quando A é inversível,

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{y}.$$

Em transformações de pose, a inversa permitirá voltar de um referencial para outro.

8. O que será usado a seguir

Para as transformações de pose, as ideias centrais são:

- representar posições por **vetores**;
- representar operações geométricas por **matrizes**;
- aplicar uma operação por meio do **produto matriz-vetor**;
- combinar operações por meio do **produto de matrizes**;
- lembrar que a **ordem importa**;
- usar **transposta**, **identidade** e **inversa** para manipular transformações.

A partir daqui, essas operações deixam de ser apenas algébricas e passam a ter uma interpretação geométrica: **rotação, translação e mudança de referencial**.

9. Exercícios rápidos

Os exercícios abaixo servem apenas para verificar as operações que serão usadas nas transformações de pose.

1. **Vetores.** Considere

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Calcule $\mathbf{a} + \mathbf{b}$, $2\mathbf{a}$ e $\mathbf{a}^T \mathbf{b}$.

2. **Dimensões.** Para

$$A \in \mathbb{R}^{2 \times 3}, \quad B \in \mathbb{R}^{3 \times 4}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3,$$

indique quais produtos são definidos entre $A\mathbf{x}$, $B\mathbf{x}$, AB e BA , e informe a dimensão do resultado quando o produto existir.

3. **Produto matriz-vetor.** Calcule

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

4. **Produto de matrizes.** Considere

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Calcule AB e BA . Eles são iguais?

5. **Transposta.** Para

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix},$$

escreva A^T e indique as dimensões de A e A^T .

6. **Identidade e inversa.** Considere

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Calcule $\mathbf{y} = A\mathbf{x}$ e determine a matriz A^{-1} que permite recuperar $\mathbf{x}$ a partir de $\mathbf{y}$.